UNICDA
UNIVERSIDAD DOMÍNICO AMERICANO

Materia

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II

Maestro

ROBERTO DE JESÚS PICHARDO B.

Alumnos

Hansel De Los Santos Ramírez
2025-0010

Jarol Saul Espaillat Cruz
2025-0004

Asignación

Entregable 2 — Levantamiento de Requerimientos

Carrera

Ingeniería De Software

Levantamiento de Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF-01	Registro y Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir a los lectores/estudiantes registrarse e iniciar sesión de forma segura.
RF-02	Búsqueda y Filtros en el Catálogo	Permitir a usuarios registrados e invitados realizar búsquedas avanzadas por título, autor, categoría e ISBN.
RF-03	Consulta de Disponibilidad en Tiempo Real	Mostrar el estado actualizado de cada ejemplar (Disponible, Reservado, En Préstamo, En Mantenimiento).
RF-04	Reserva de Libros en Línea	Permitir a los lectores registrados solicitar reservas de ejemplares disponibles.
RF-05	Gestión de Préstamos y Devoluciones	El bibliotecario/administrador podrá registrar préstamos físicos, recepcionar

Código	Requerimiento	Descripción
		devoluciones y renovar plazos.
RF-06	Panel de Control Administrativo	Permitir al administrador aprobar o cancelar reservas, gestionar el catálogo de libros y administrar usuarios.
RF-07	Gestión de Sanciones y Multas	Calcular y registrar sanciones o multas acumuladas por retrasos en la devolución.

2. Requerimientos No Funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Autenticación y autorización basada en roles (JWT / OAuth), con cifrado de contraseñas y comunicaciones mediante HTTPS.
RNF-02	Acceso Web y Multiplataforma	Arquitectura SPA (Single Page Application) desarrollada en React con diseño adaptativo (Responsive) para

Código	Categoría	Descripción
		smartphones, tablets y escritorio.
RNF-03	Disponibilidad y Rendimiento	Disponibilidad del servicio 24/7 para consultas y reservas online, garantizando tiempos de respuesta reducidos mediante API REST optimizada en C# (.NET Web API) y base de datos SQL Server.
RNF-04	Mantenibilidad y Escalabilidad	Estructura de código modular y limpia en el backend (.NET) y frontend (React), facilitando la integración futura con otros sistemas académicos.

3. Reglas de Negocio

- **RN-01: Límite de Reservas Activas:** Un usuario no puede reservar un libro si ya cuenta con el número máximo de préstamos/reservas permitidas simultáneamente.
- **RN-02: Bloqueo por Sanción:** Si un estudiante tiene multas pendientes o entregas atrasadas, el sistema no le permitirá realizar nuevas reservas hasta regularizar su estado.
- **RN-03: Expiración de Reservas:** Si una reserva aprobada no es retirada en la biblioteca dentro del plazo establecido (ej. 24 a 48 horas), la reserva se cancelará automáticamente y el ejemplar volverá a estar disponible.

- **RN-04: Disponibilidad Unitaria:** No se puede prestar ni reservar un ejemplar cuyo estado actual sea "En Préstamo", "En Mantenimiento" o ya "Reservado".

4. Casos de Uso

- **CU-01: Registrarse en la Plataforma:** El usuario ingresa sus datos personales y credenciales para crear una cuenta de lector.
- **CU-02: Buscar Libro en Catálogo:** El usuario (invitado o registrado) aplica filtros para encontrar libros por título, autor, ISBN o categoría.
- **CU-03: Solicitar Reserva de Ejemplar:** El lector autenticado selecciona un libro disponible y solicita la reserva online.
- **CU-04: Procesar Préstamo / Entrega:** El bibliotecario valida la reserva activa, entrega el libro físico y cambia el estado a "En Préstamo".
- **CU-05: Registrar Devolución y Aplicar Sanción:** El bibliotecario registra el retorno del libro; si presenta retraso, el sistema aplica la multa correspondiente.

5. Diagramas y Flujo de Procesos (UML Básico)

Flujo del Proceso de Reserva y Préstamo

1. **Lector** busca libro en el catálogo online.
2. **Lector** solicita reserva desde la web.
3. **Sistema** valida reglas de negocio (sin sanciones previas, cupo disponible).
4. **Sistema** cambia estado a "Reservado" y notifica confirmación.
5. **Lector** se presenta en la biblioteca.
6. **Bibliotecario** confirma la entrega y el sistema actualiza el estado a "En Préstamo".z

